

Reporte de Análisis

Este documento resume el análisis de los datos de simulación encontrados en la siguiente carpeta:

/home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_sib_proton_17

Fecha de generación: 2025-11-11 11:59:01

Archivos procesados: 20

Total de módulos (filas): 1,532,829

Total de eventos (lluvias): 4,846

1. Resumen de Datos

DataFrame 'df_new' (módulos) cargado con 1532829 filas.

df_new.head()

					event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC	primary
logE_REC	theta_REC	phi_REC	counterId	moduleId	nMuones	module_status	is_sd_saturated		
x_plane	y_plane	phi_plane	r_core	r_core_err	sdId	sdSignal	sdSignal_err		
sdMuonSignal model_mc e_min_mc e_max_mc primary_name_mc run_number									
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30000:Shower_1:Use_1				17.845584	39.571647	87.473627	p	
17.740447	39.073415	87.768956	90000	1	6.147001	rejected		False	
-3.476571	-408.300649	4.703874	408.315450	25.608351	90000	38.292631	6.299463		
0.0	SIB23e	17.5	18.0	proton	32				
1	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30000:Shower_1:Use_1				17.845584	39.571647	87.473627	p	
17.740447	39.073415	87.768956	90000	2	7.813309	rejected		False	
-3.476571	-408.300649	4.703874	408.315450	25.608351	90000	38.292631	6.299463		
0.0	SIB23e	17.5	18.0	proton	32				
2	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30000:Shower_1:Use_1				17.845584	39.571647	87.473627	p	

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 11:59:01

```
17.740447 39.073415 87.768956 90000 3 6.777655 rejected False
-3.476571 -408.300649 4.703874 408.315450 25.608351 90000 38.292631 6.299463
0.0 SIB23e 17.5 18.0 proton 32
3 Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30000:Shower_1:Use_1 17.845584 39.571647 87.473627 p
17.740447 39.073415 87.768956 90001 1 6.147001 rejected False
219.424274 -339.753201 5.285830 404.449316 23.613228 90001 50.016394 6.386242
0.0 SIB23e 17.5 18.0 proton 32
4 Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30000:Shower_1:Use_1 17.845584 39.571647 87.473627 p
17.740447 39.073415 87.768956 90001 2 14.444498 rejected False
219.424274 -339.753201 5.285830 404.449316 23.613228 90001 50.016394 6.386242
0.0 SIB23e 17.5 18.0 proton 32
```

DataFrame 'df_events' (lluvias) creado con 23132 filas únicas.

df_events.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC
primary	logE_REC	theta_REC	phi_REC				
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30000:Shower_1:Use_1	17.845584	39.571647	87.473627			
p	17.740447 39.073415 87.768956						
81	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30001:Shower_1:Use_1	17.638571	40.436031	304.195400			
p	17.374905 39.363915 305.336167						
147	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30002:Shower_1:Use_1	17.895849	18.768977	2.451415			
p	17.747790 18.463994 0.358994						
228	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30003:Shower_1:Use_1	17.555636	47.900441	358.588683			
p	17.530208 48.534483 358.169895						
294	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30004:Shower_1:Use_1	17.571026	58.472717	301.513078			
p	17.491968 58.786373 301.101787						

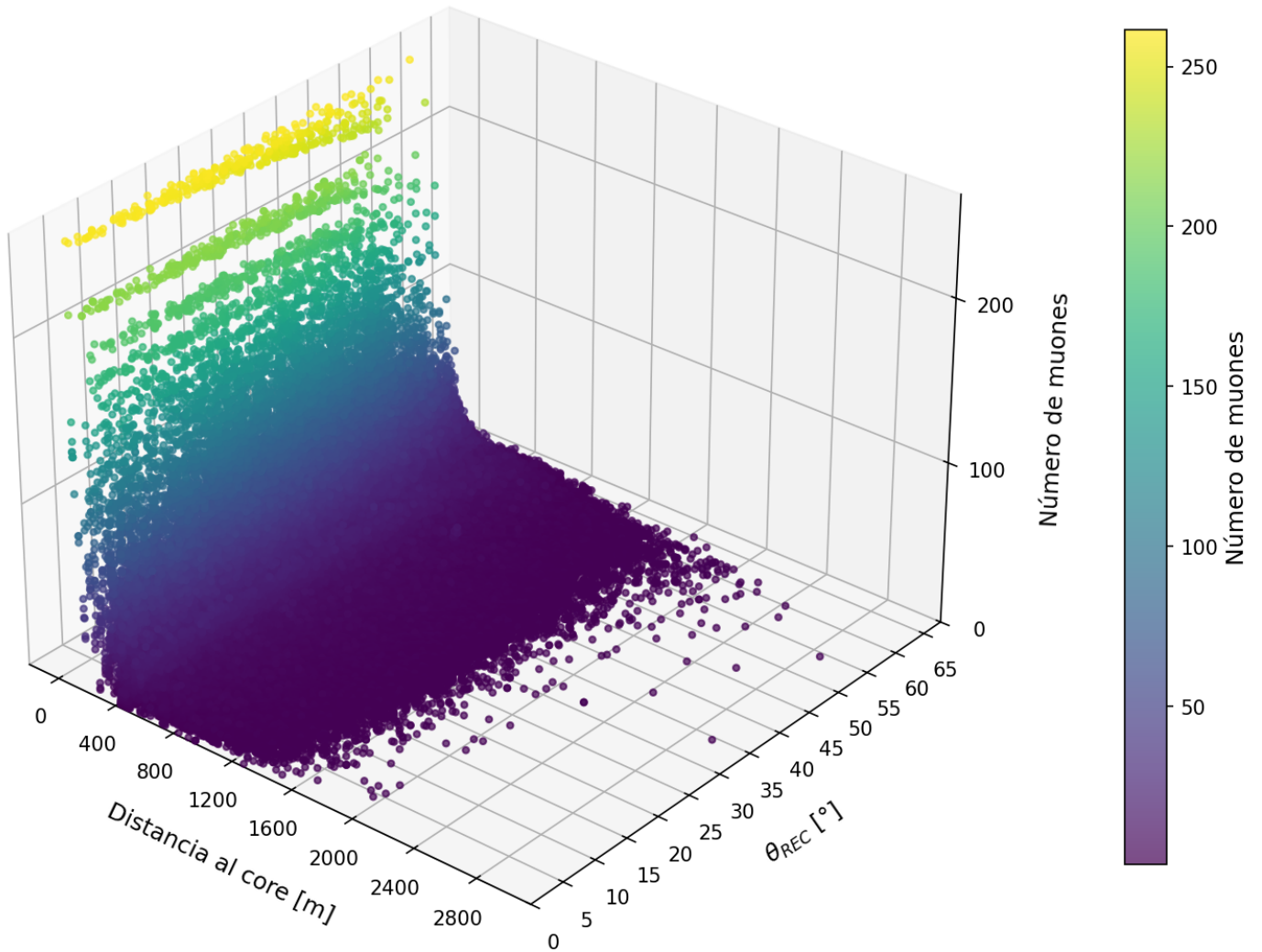
2. Visualización 3D de Muones

Generando gráfico 3D (nMuones vs r_core vs theta_REC)...

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:00:36

Número de muones vs distancia al core y θ



3. Análisis de Resolución

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:00:36

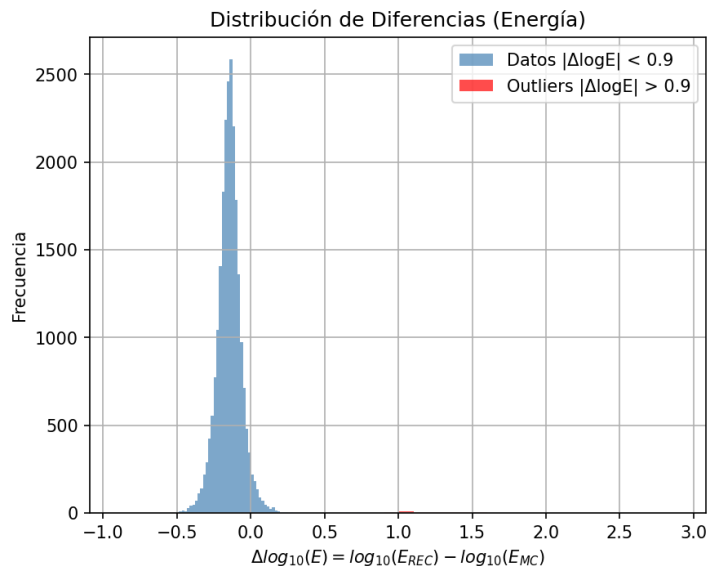
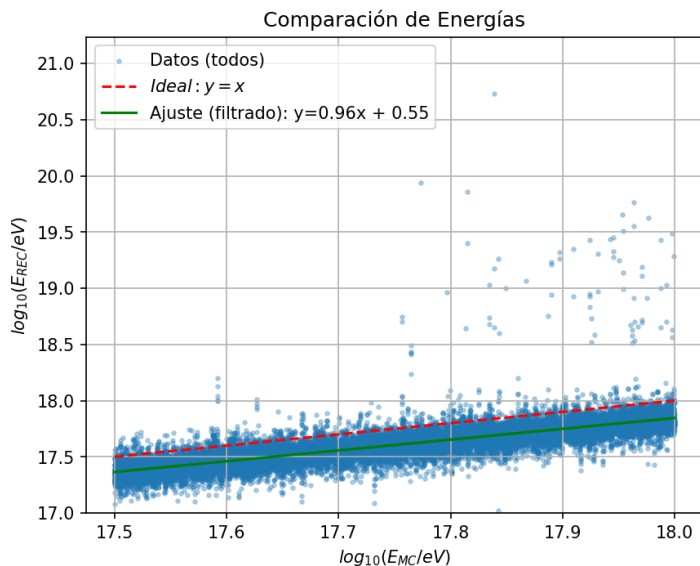
--- 3.1. Energía (logE) ---

Resultados del Ajuste Lineal (FILTRADO con $|\Delta \log E| < 0.9$):

Pendiente (m): 0.9608

Ordenada (b): 0.5512

R² del ajuste: 0.7162



Métricas de Energía (sobre el total de datos):

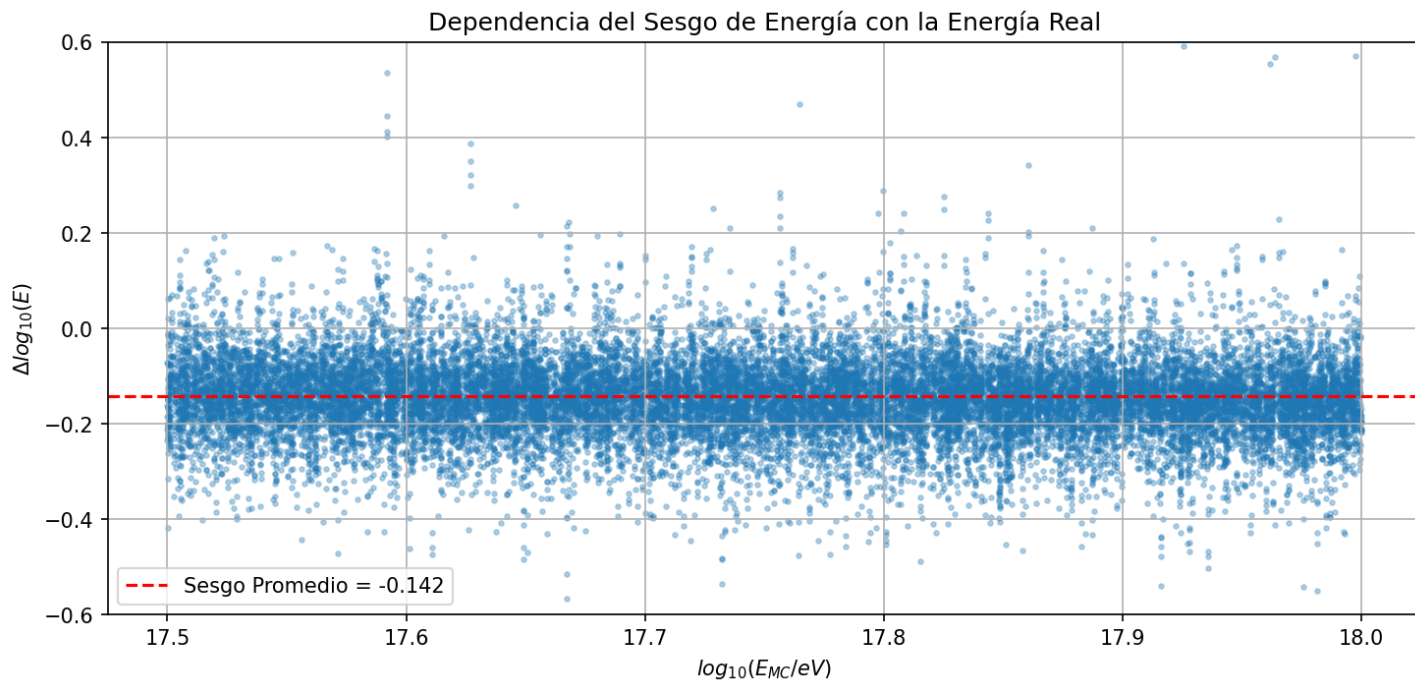
Sesgo (Promedio $\Delta \log E$ total): -0.1420

Resolución (Std $\Delta \log E$ total): 0.1112

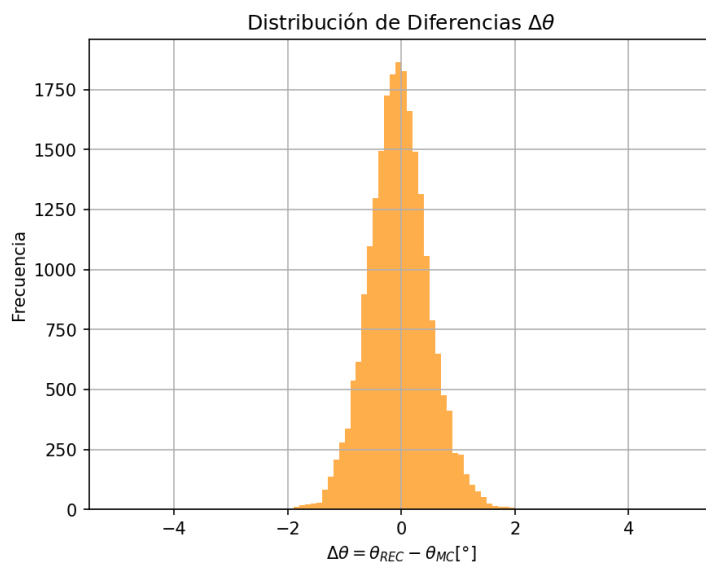
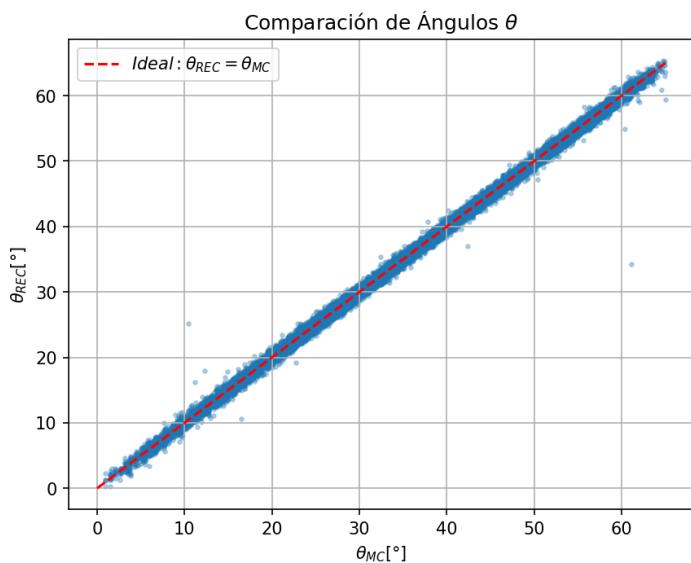
--- 3.2. Residuales de Energía vs. Energía MC ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:00:39



--- 3.3. Ángulo Cenital (Theta) ---



Métricas de Theta:

Sesgo (Promedio $\Delta\theta$): -0.0468°

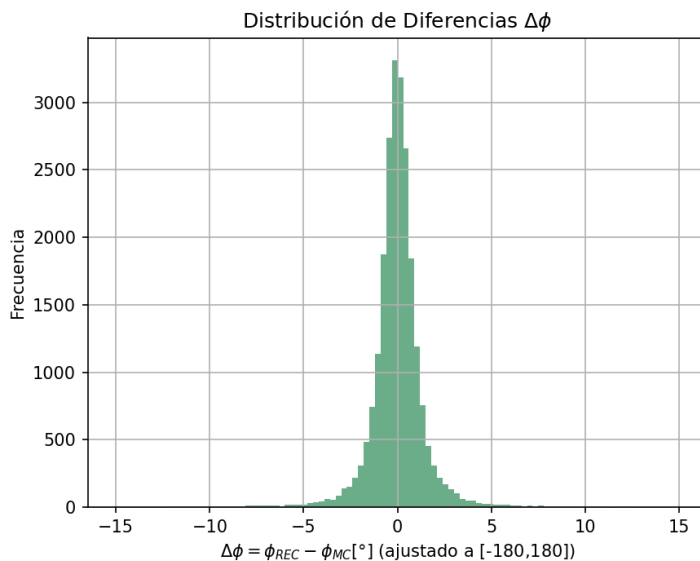
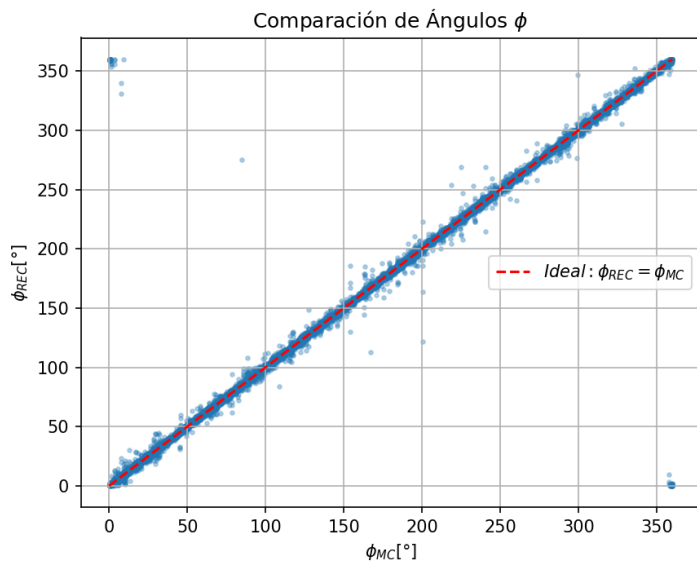
Resolución (Std Dev $\Delta\theta$): 0.5787°

Eventos con $|\Delta\theta| > 5.0^\circ$: 8 (de 23132 eventos, 0.03%)

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:00:41

--- 3.4. Ángulo Azimutal (Phi) ---



Métricas de Phi:

Sesgo (Mediana $\Delta\phi$): -0.0075°

Resolución (MAD $\Delta\phi$): 0.5802°

Eventos con $|\Delta\phi| > 10.0^\circ$: 109 (de 23132 eventos, 0.47%)

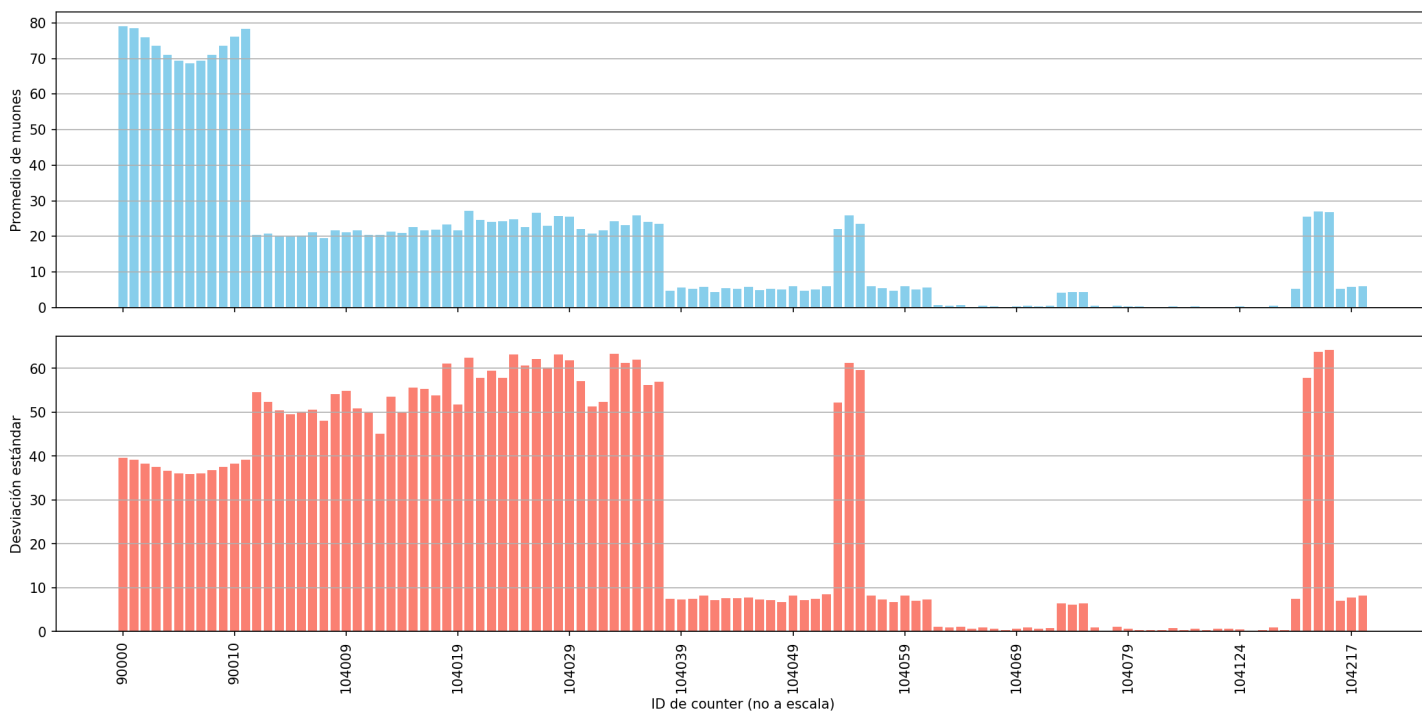
4. Uniformidad por Counter

Mostrando 112 counters con señal (de 215 totales)

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:00:44

Uniformidad de Respuesta por Counter (Solo counters con señal)



5. Mapas Polares por Bin de Theta

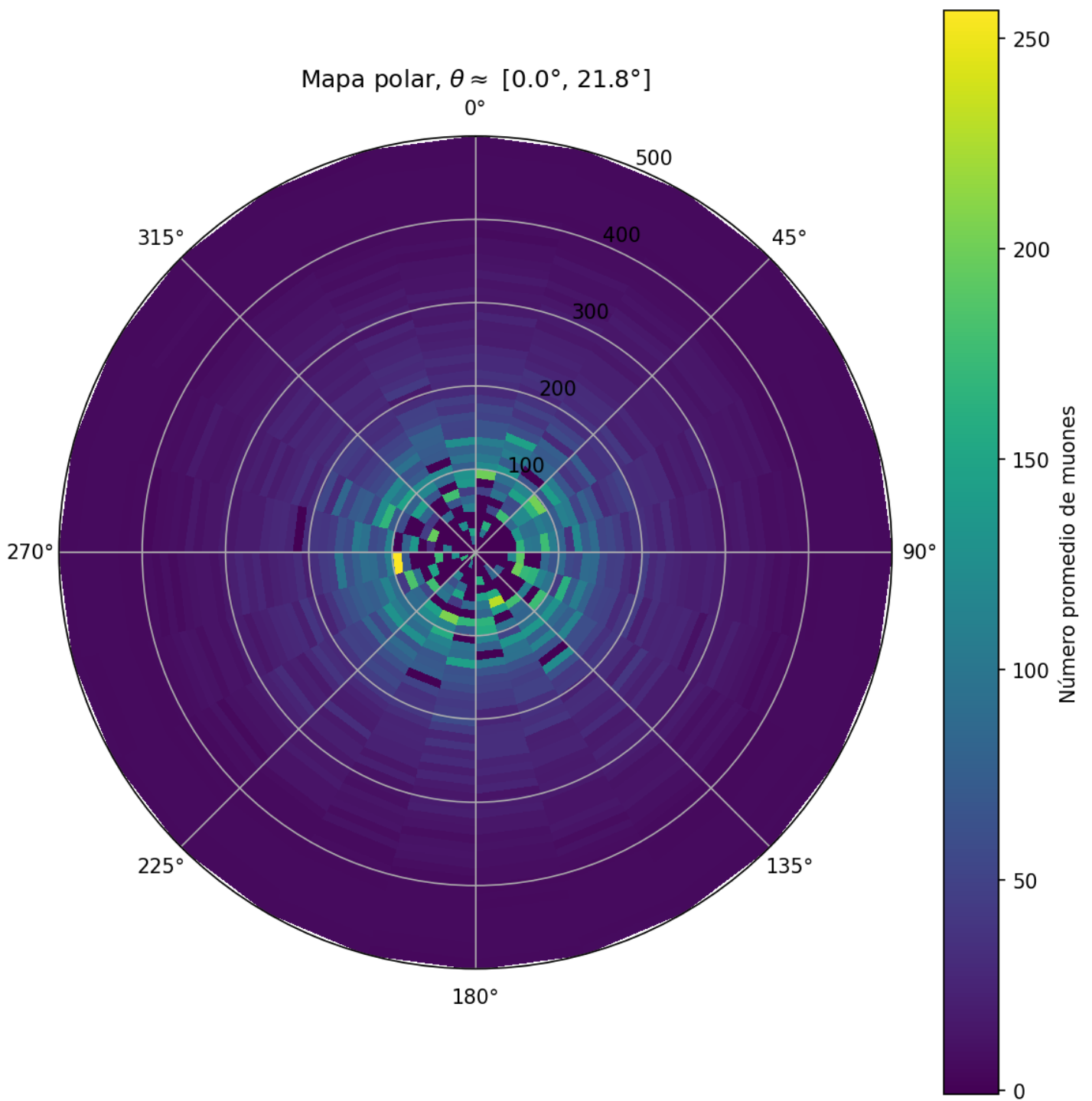
Rango de Theta en los datos: $[0.23^\circ, 65.32^\circ]$

Bordes de bins en Theta (grados): $[0, 21.78, 31.64, 39.98, 47.9, 56.05, 65.32]$

Ploteando bin 0: Mapa polar, $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

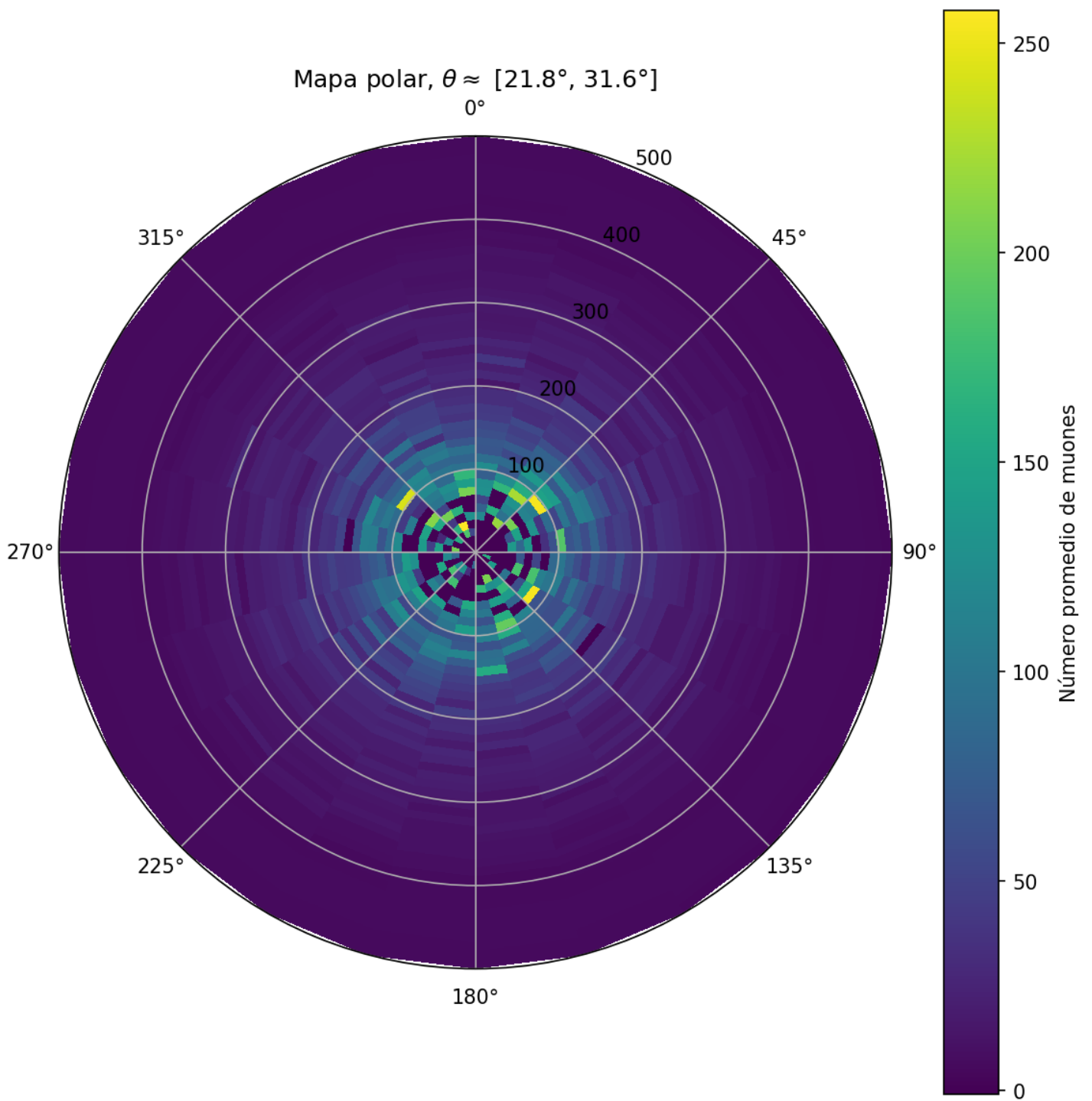
Generado: 2025-11-11 12:00:47



Ploteando bin 1: Mapa polar, $\theta \approx [21.8^\circ, 31.6^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

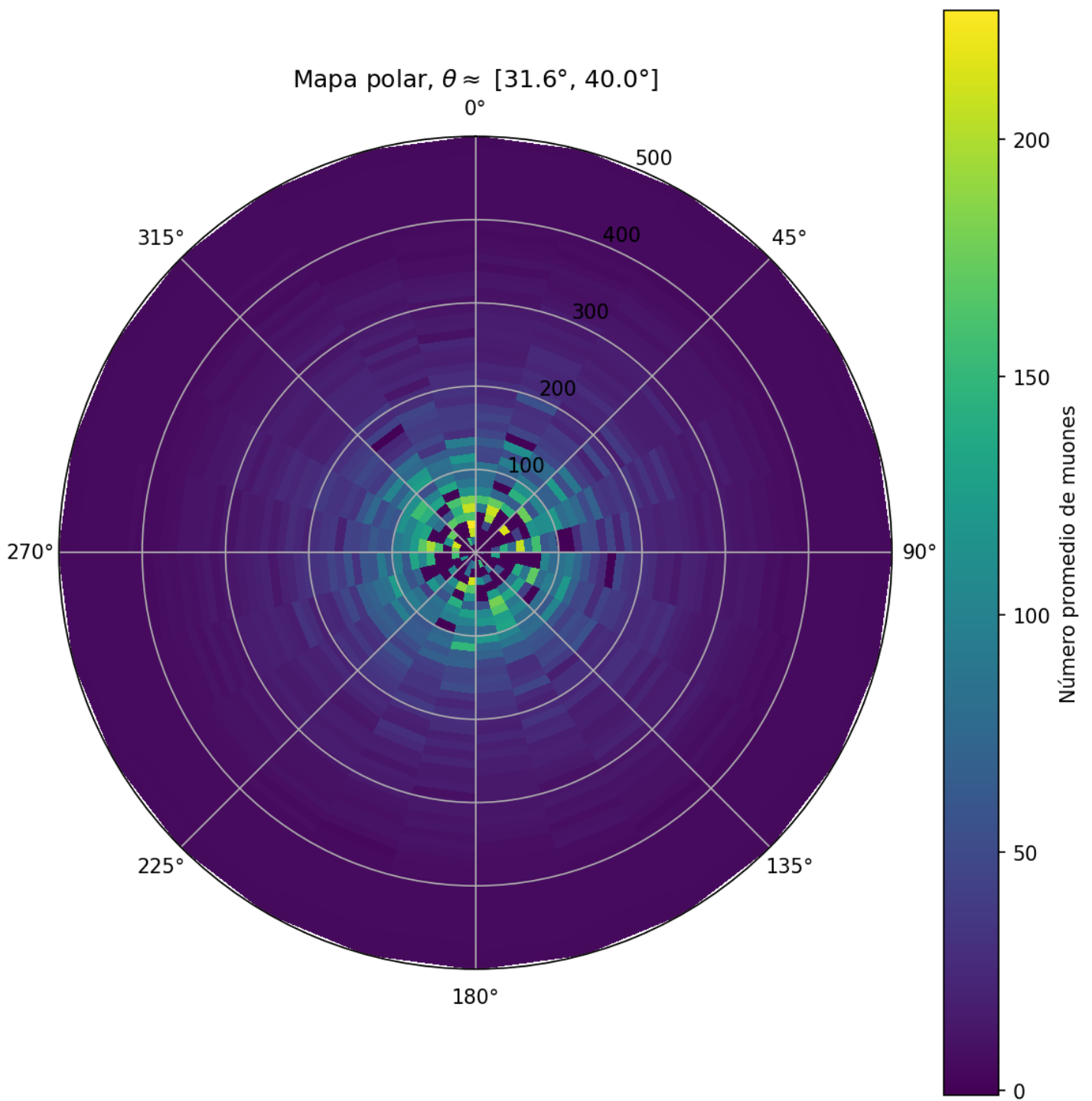
Generado: 2025-11-11 12:00:48



Ploteando bin 2: Mapa polar, $\theta \approx [31.6^\circ, 40.0^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

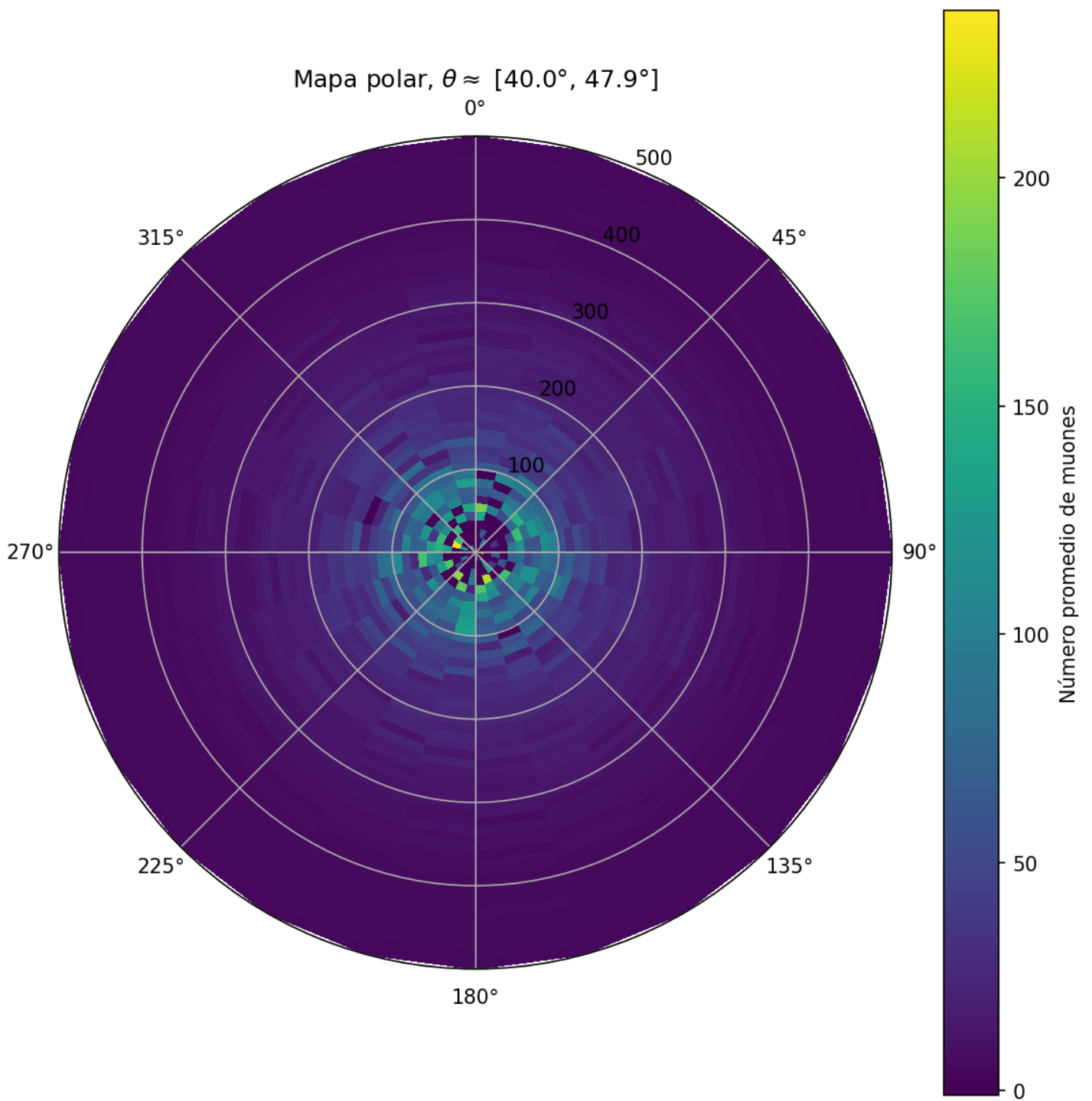
Generado: 2025-11-11 12:00:48



Ploteando bin 3: Mapa polar, $\theta \approx [40.0^\circ, 47.9^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

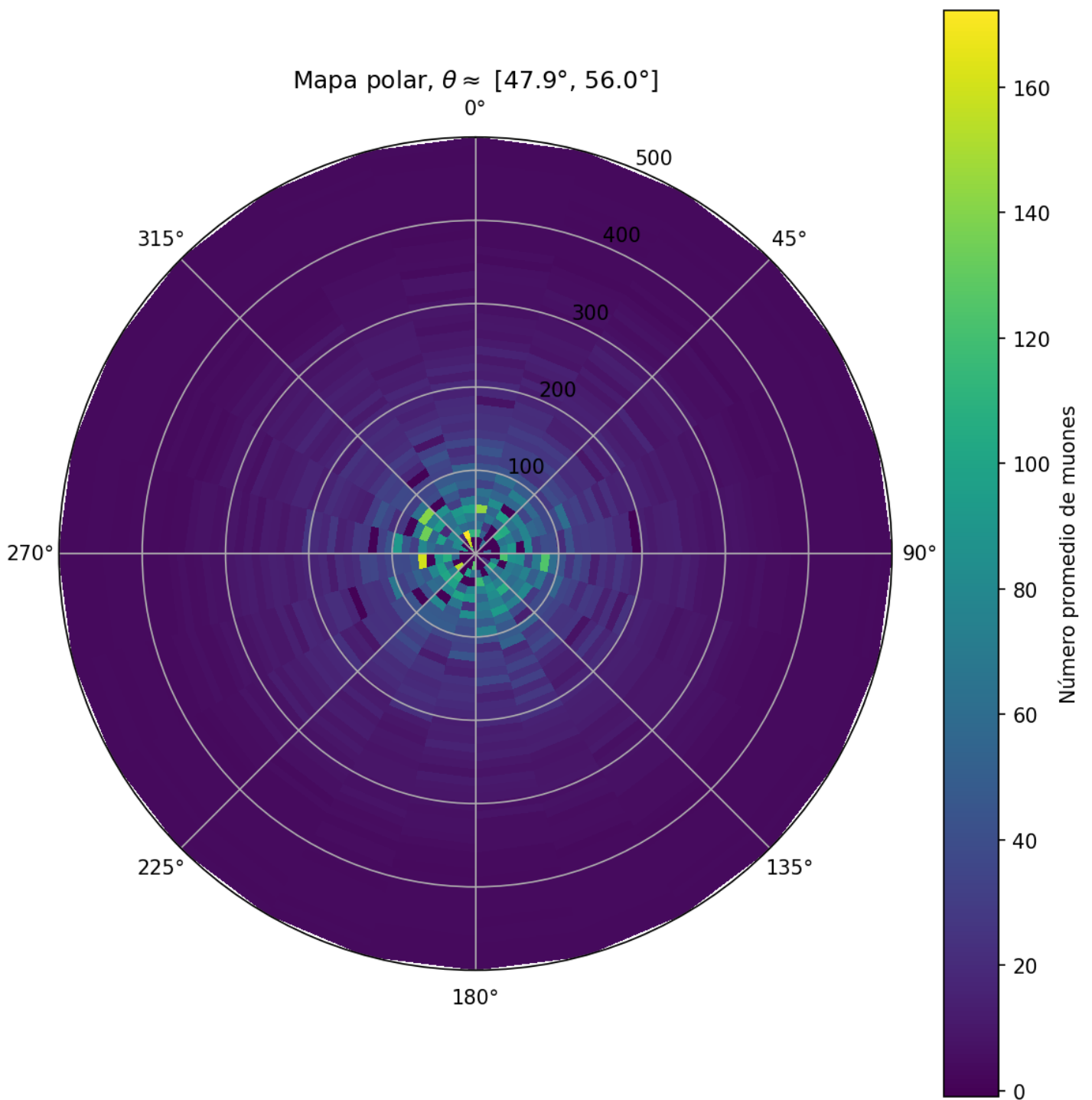
Generado: 2025-11-11 12:00:50



Ploteando bin 4: Mapa polar, $\theta \approx [47.9^\circ, 56.0^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

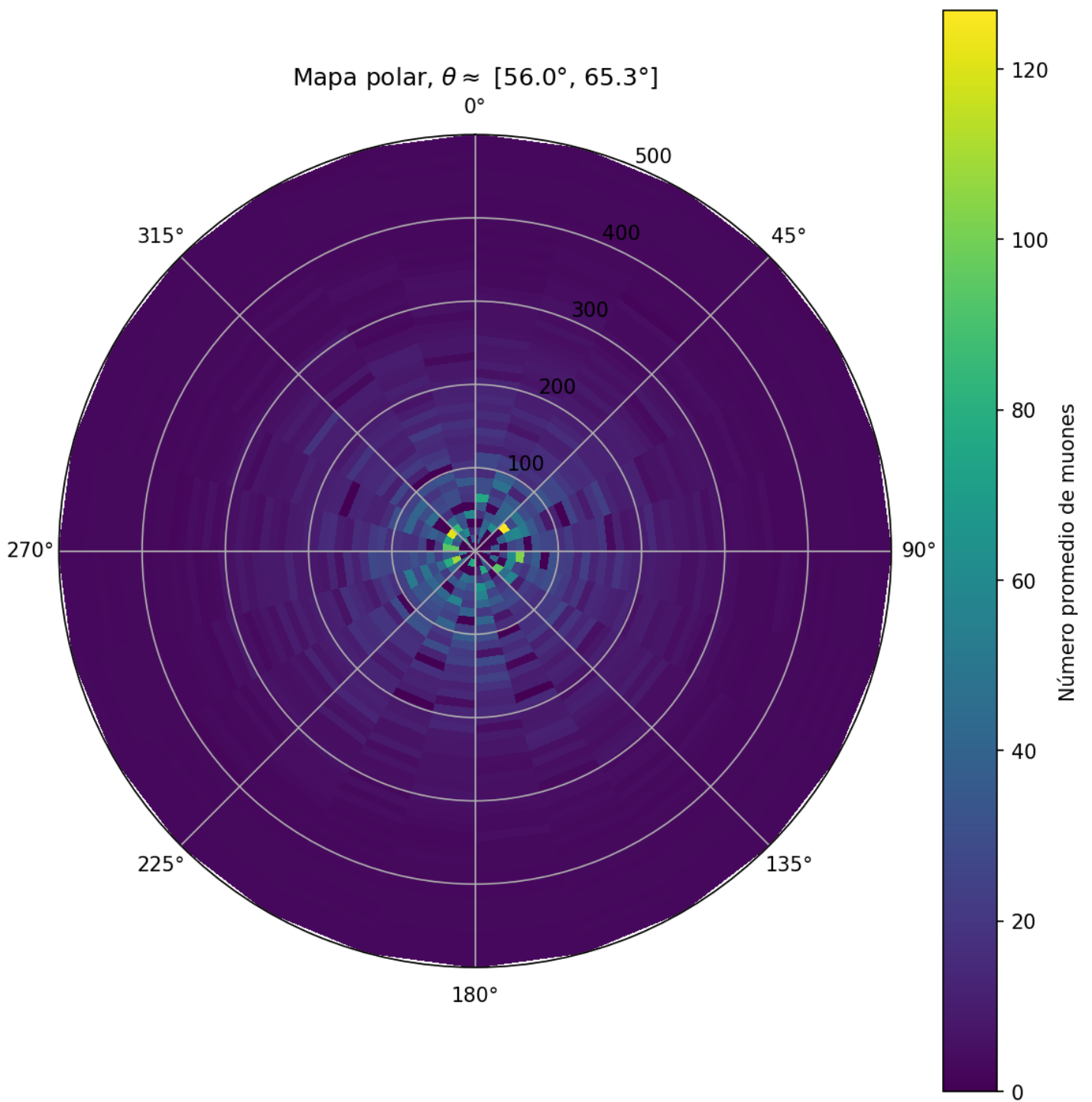
Generado: 2025-11-11 12:00:50



Ploteando bin 5: Mapa polar, $\theta \approx [56.0^\circ, 65.3^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:00:51



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

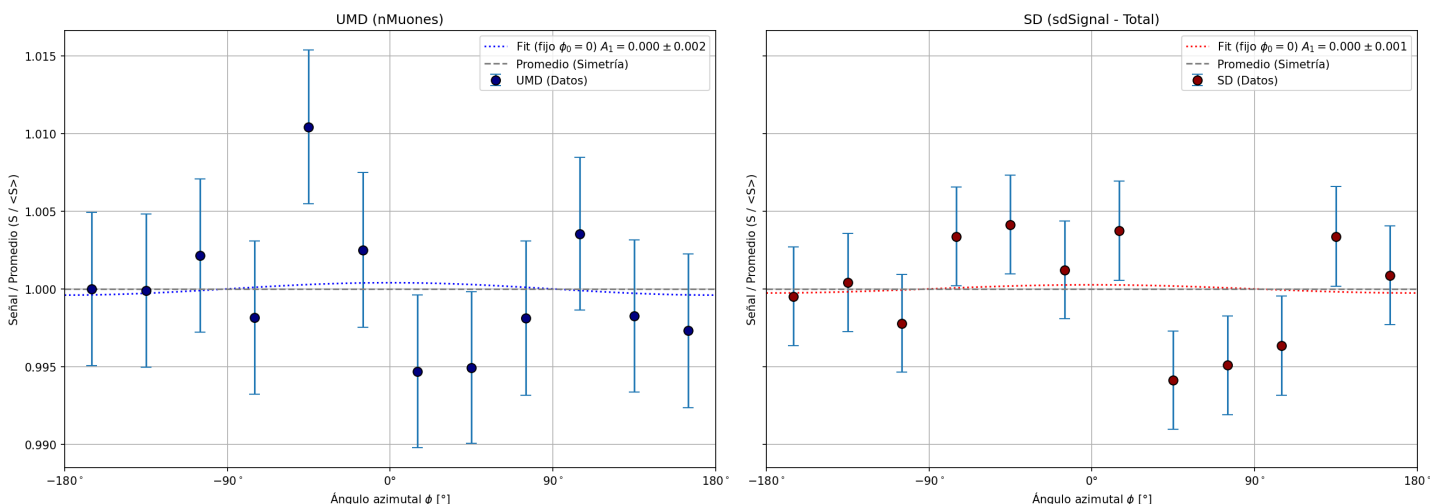
Generado: 2025-11-11 12:00:51

6. Análisis de Asimetría Azimutal (Anillo Denso)

Usando 824325 filas (módulos) 'limpios' del Anillo Denso

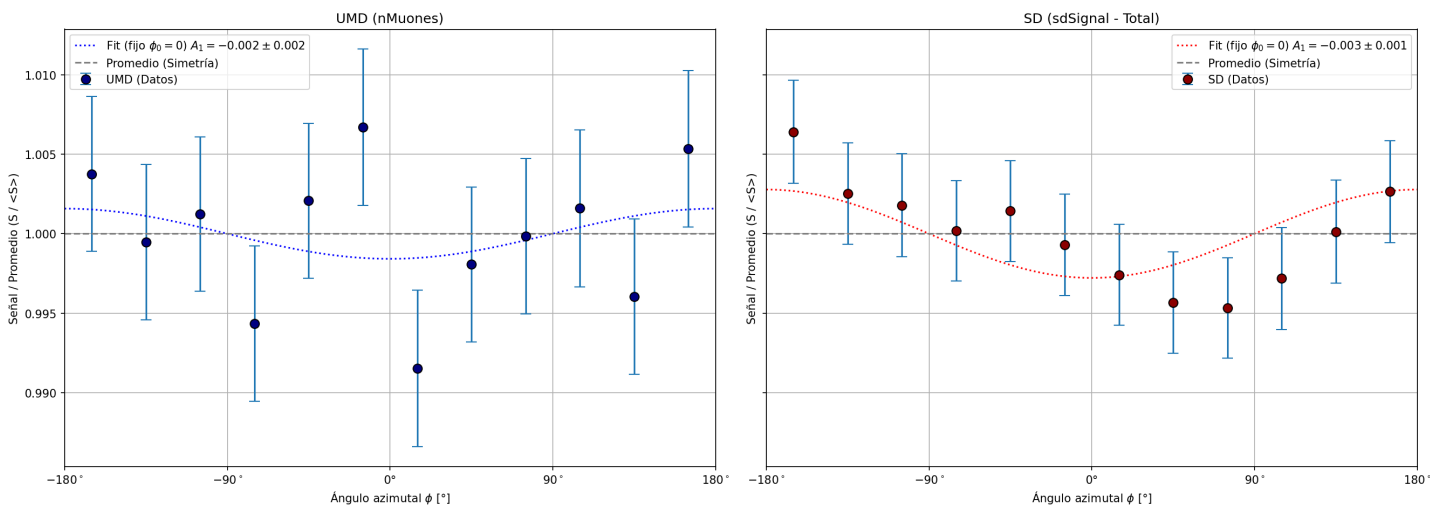
Procesando bin de theta 0 ([0.0°, 21.8°]): 147456 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$



Procesando bin de theta 1 ([21.8°, 31.6°]): 152424 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [21.8^\circ, 31.6^\circ]$

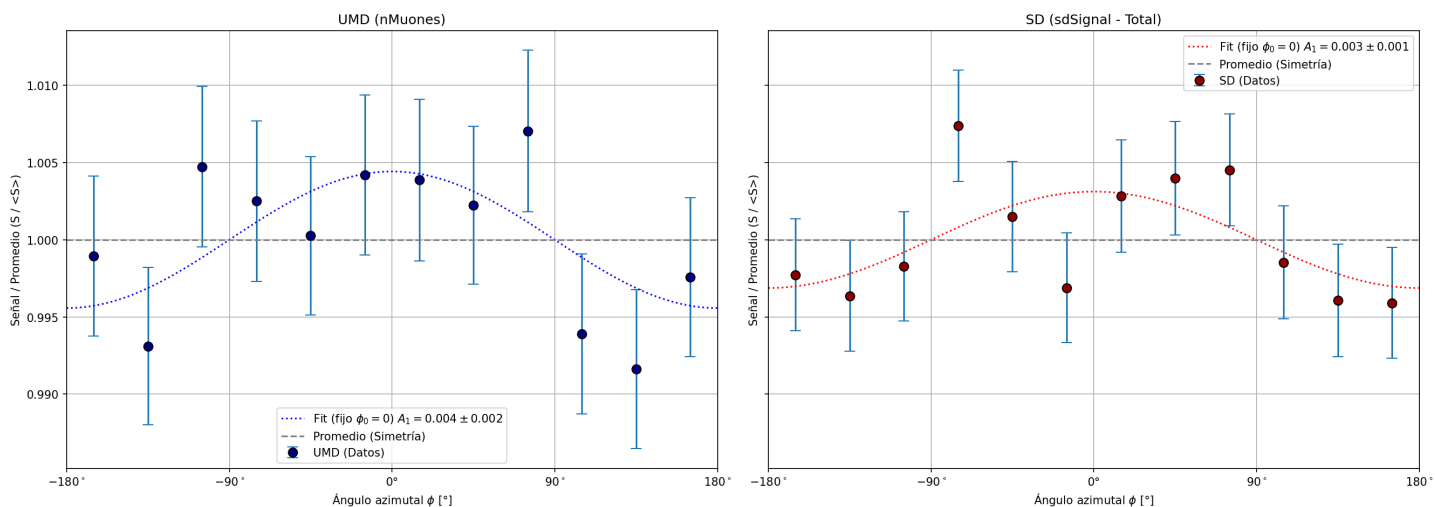


Procesando bin de theta 2 ([31.6°, 40.0°]): 147780 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

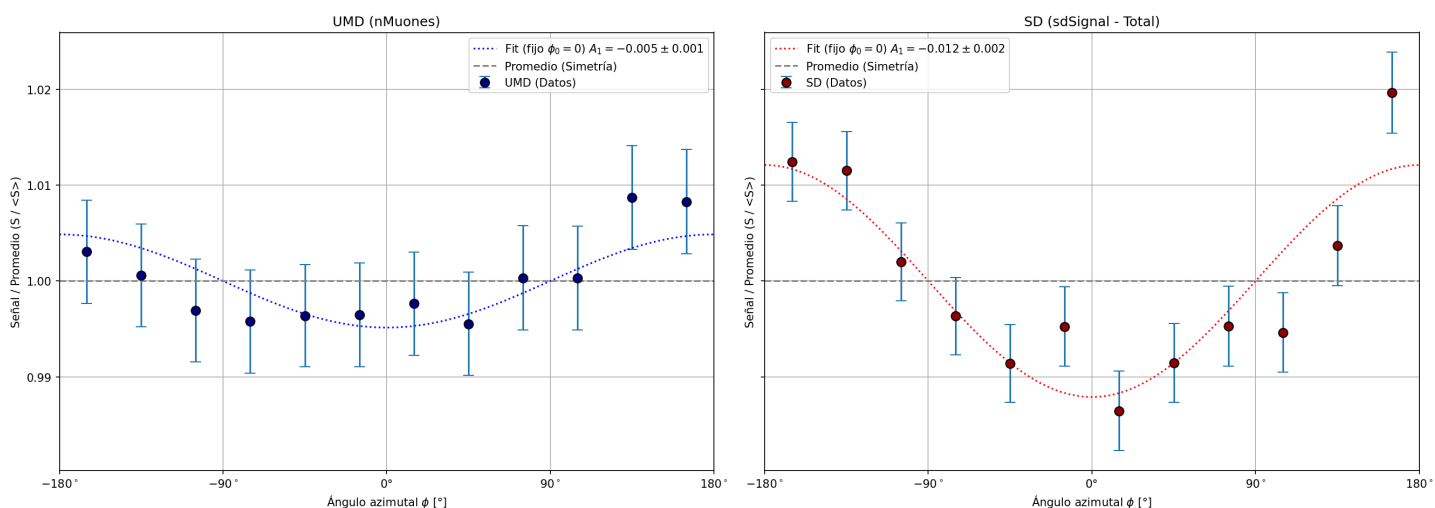
Generado: 2025-11-11 12:01:01

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [31.6^\circ, 40.0^\circ]$



Procesando bin de theta 3 ([40.0°, 47.9°]): 151371 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [40.0^\circ, 47.9^\circ]$

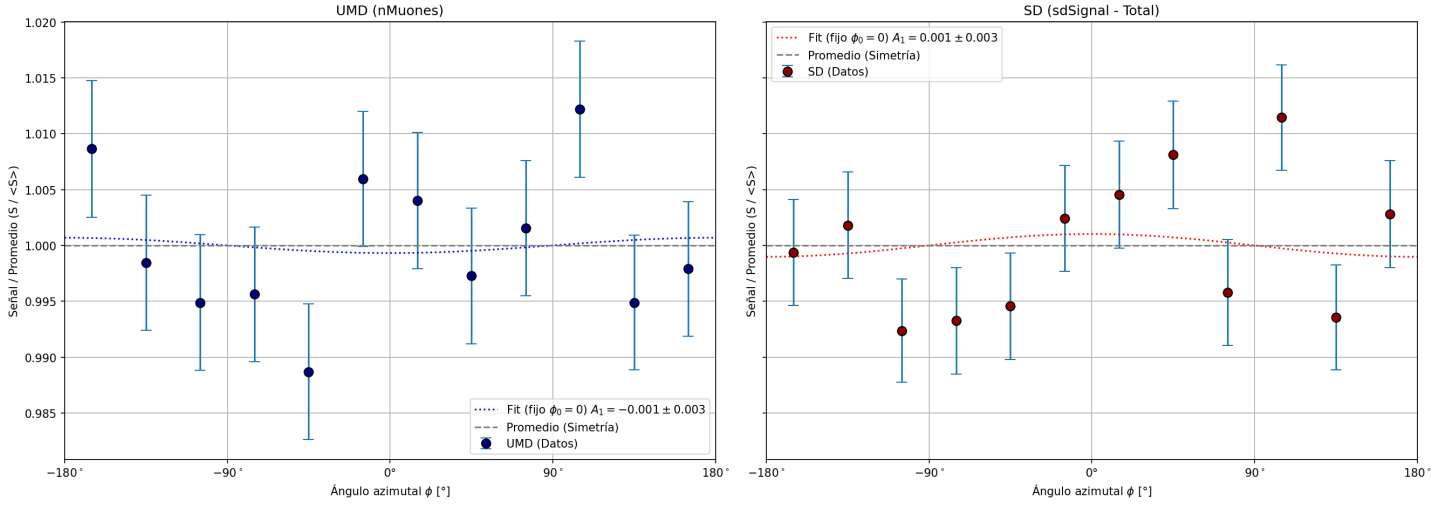


Procesando bin de theta 4 ([47.9°, 56.0°]): 142530 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

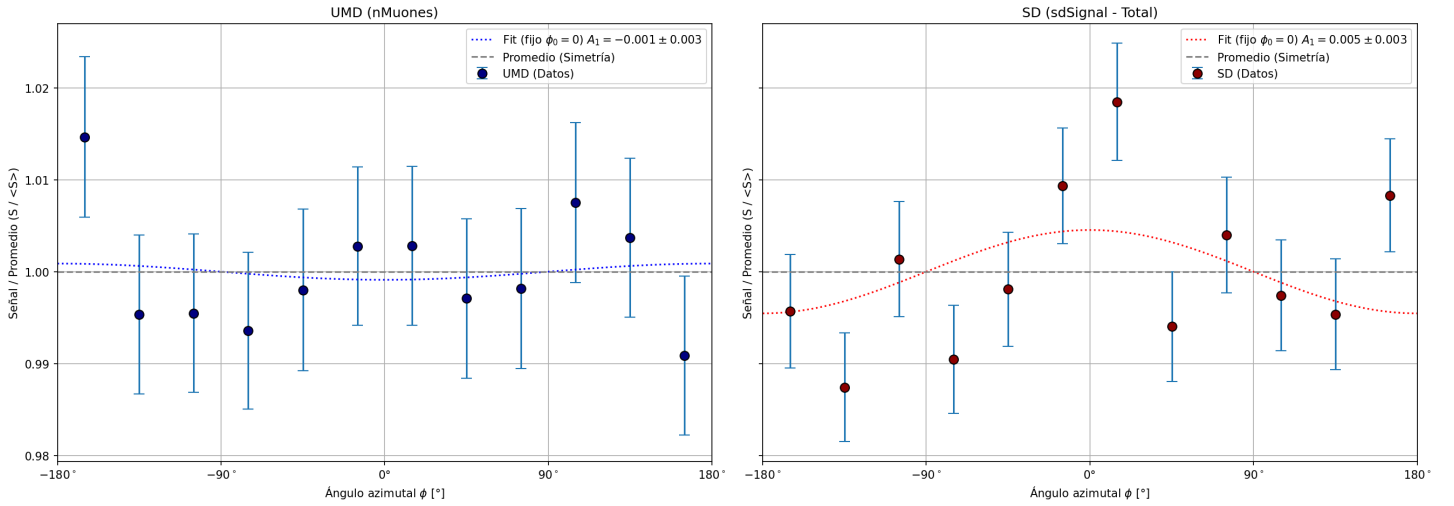
Generado: 2025-11-11 12:01:04

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [47.9^\circ, 56.0^\circ]$



Procesando bin de theta 5 ($[56.0^\circ, 65.3^\circ]$): 82764 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [56.0^\circ, 65.3^\circ]$



7. Resumen de Fits de Asimetría (A1)

Resultados del Fit (A1, $\phi_0=0$ fijo)

	theta_bin	theta_range	detector	A1	A1_err	phi0_deg	N_modulos
0	0	[0.0°, 21.8°]	UMD	0.000398	0.001749	0.0	147456
1	0	[0.0°, 21.8°]	SD	0.000262	0.001419	0.0	147456
2	1	[21.8°, 31.6°]	UMD	-0.001577	0.001754	0.0	152424
3	1	[21.8°, 31.6°]	SD	-0.002777	0.001022	0.0	152424
4	2	[31.6°, 40.0°]	UMD	0.004427	0.001557	0.0	147780
5	2	[31.6°, 40.0°]	SD	0.003125	0.001277	0.0	147780
6	3	[40.0°, 47.9°]	UMD	-0.004860	0.001170	0.0	151371
7	3	[40.0°, 47.9°]	SD	-0.012102	0.001833	0.0	151371

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:01:05

8	4	[47.9°, 56.0°]	UMD	-0.000686	0.002712	0.0	142530
9	4	[47.9°, 56.0°]	SD	0.001019	0.002543	0.0	142530
10	5	[56.0°, 65.3°]	UMD	-0.000883	0.002688	0.0	82764
11	5	[56.0°, 65.3°]	SD	0.004539	0.003318	0.0	82764

--- FIN DEL REPORTE ---